

Week 3 考卷：光線與紀錄

作品可現場操作或用手機展示，完成後回答題末問題。可查資料或使用 AI。

作品：在電腦顯示光線讀值

用課堂 ESP32-S3 與光敏模組，讓電腦持續顯示光線讀值。

特色：在 Serial Monitor (電腦上的文字視窗) 觀察光線變化。ESP32 把光敏訊號電壓轉成整數，這個數字叫原始讀值 **raw**；本題顯示範圍為 0 ~ 4095。

改線前拔 USB 與其他電源；先確認接線與供電相容，不將 5 V 接入 ESP32 訊號腳。不確定接法時保持斷電，不通電試錯。

預期結果：Serial Monitor 持續出現 0 ~ 4095 的整數，可讀到沒遮光與遮光時的數值；變化方向與數字以本組實測為準。

驗證方法：固定感測器、燈與接線的位置，觀察「沒遮光」與「用不透光紙遮住」時的數字，各記連續三筆 raw。

Q1 · 你的作品在兩種光線下各讀到多少？

當時的情況	第 1 筆 raw	第 2 筆 raw	第 3 筆 raw
沒遮光	_____	_____	_____
遮光	_____	_____	_____

Q2 · raw=800 可以寫成 0.8 V 嗎？

請說明原始讀值 800 代表什麼，以及你的判斷理由。

畫電流，判讀電壓

以下為理想電路的紙上計算，不要求重新接線。

Q3 · 中間接點相對 GND 是多少 V？

供電 3.3 V，上方 1 k Ω 、下方 10 k Ω ，忽略電表對電路的影響。請在圖上加上傳統電流方向，並畫出經電源返回的完整路徑。



計算式與中間電壓：

表筆線的插頭插進電表，金屬筆尖碰電路。用 A830L 量上圖電壓時：

問題	你的答案
黑色表筆的線插進哪個孔？	_____
紅色表筆的線插進哪個孔？	_____
旋鈕選哪種量測、哪個範圍？	_____
黑色筆尖碰圖中的哪裡？	_____
紅色筆尖碰圖中的哪裡？	_____

圖中的上方是靠近 3.3 V 的電阻，下方是靠近 GND 的電阻。GND 作為 0 V 比較位置；1 k Ω = 1000 Ω 。

量電壓前，先判斷接法

只在紙上回答，不把錯誤接法接到實物。

Q4 · 同學準備把紅筆插在 10A

同學拿 A830L 電表，黑筆插 COM、紅筆插 10A，旋鈕選直流 20 V。他準備把黑筆碰 ESP32 的 GND、紅筆碰 3V3，再插 USB 供電。3V3 是約 3.3 V 的電源腳，GND 是 0 V 比較位置。

需要阻止的操作與原因

旋鈕已選直流電壓，為什麼仍有危險？畫出或寫出可能連通的電流路徑，說明危險的原因。

從光線到紀錄，中間經過什麼？

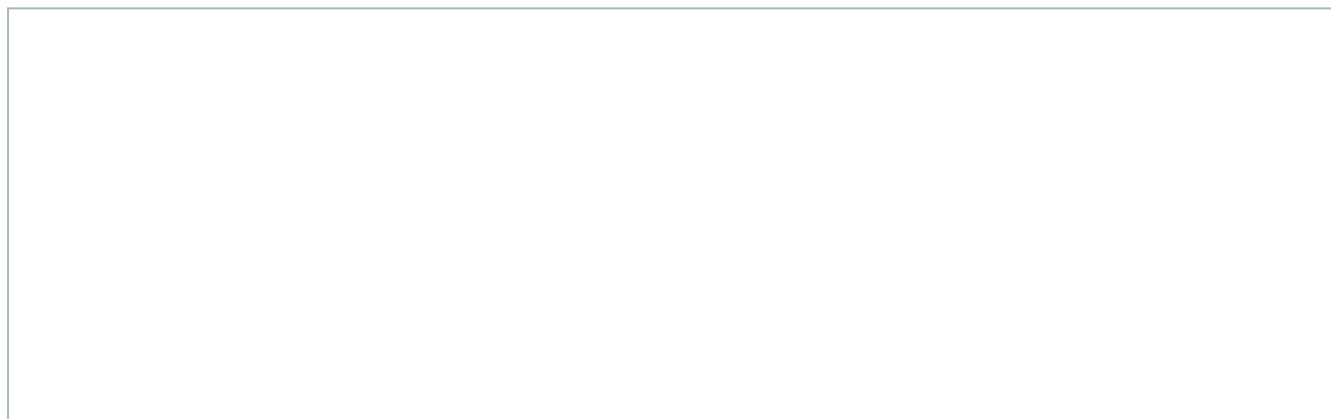
ESP32-S3 連著光敏模組和一顆按鈕。模組由 3V3 與 GND 供電，S 訊號接 GPIO4；按鈕接 GPIO5 與 GND，GPIO5 使用晶片內的上拉電阻讀取按鈕。

每次新的按下，程式讀取一次 GPIO4，在 Serial Monitor (Arduino 的文字視窗) 顯示第幾筆、raw，以及程式自動記下的「讀到這筆時，距離開機多久」。按住不放不重複記錄，放開再按才增加下一筆。

本題板子用 COM USB 接電腦；板上的 CH343 負責將 ESP32 的 UART 串列資料轉成 USB 資料。

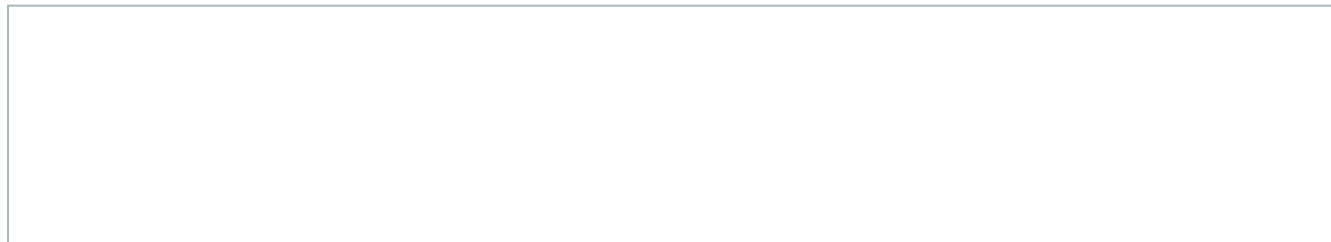
Q5-1 · 畫出資訊流

依上述條件，從光線改變開始，畫到電腦出現一筆資料。另畫按鈕的資訊在哪裡加入。標出接腳、電壓轉成 raw 的位置及資料到電腦的路徑；每支箭頭註明傳遞什麼。



Q5-2 · 只斷開 S 訊號線

在紙上把光敏模組 S 到 GPIO4 的線畫斷，其他供電、接線與程式不變。Monitor 仍出現數字，能否當成光線資料？能否保證變成 0？請解釋原因。



A · 按一次，自動取三筆

作品：用光敏模組與一顆按鈕做光線取樣器。按一下，就在電腦留下三次量測的數字，不必連按三下。

特色：第一筆立即讀取，第二、三筆各與前一筆相隔至少 0.2 秒，由程式自動計時。每筆都重新量測當時的光線。

改線前拔除 USB 與其他電源，換程式前先拆外接線。確認接線、供電及腳位用途後再接回；不要把電源腳或輸出 HIGH 的 GPIO 直接接 GND。

RST 是板上的重新啟動按鈕。

預期結果

操作	Serial Monitor 應出現的結果
按一下	自動取得三筆，每筆都重新讀感測器
持續按住	三筆完成後停止，不增加第四筆
還沒讀完就放開	仍把這次的三筆讀完
三筆完成後，放開再按	再自動取得三筆，和上次分開顯示
還沒讀完就再次按下	顯示「仍在讀取，這次按下不接受」的意思，不延後補做
按 RST	中止正在做的讀取；放開再按，重新從第一次開始

每筆顯示：這是第幾次啟動的讀取、這次的第幾筆、光敏數值，以及程式自動記下的讀取時間。欄位可用中文；時間用來核對程式，不用手動計時或抄在紙上。

每筆時間是讀取當下距離開機多久。

A · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：為了讓手動操作來得及，本頁用兩筆相隔約一秒的測試設定。每次開始前先放開按鈕，再按 RST；換程式時依前頁安全提醒操作。

預期結果：取樣途中仍能處理操作

操作	作品應有的結果
看到第一筆後，改變光線	後兩筆分別重新量測，反映當時的光線
重新開始；看到第一筆就放開約半秒，再按一下	顯示仍在讀取的提示；原來三筆完成後，不延後補做另一次

完成後把正式設定恢復為 0.2 秒，展示兩次按下共六筆。慢速操作只檢查讀取與按鈕行為；正式間隔看程式自動顯示的時間。長按、提早放開及重新啟動依作品規則展示。

A · 你的程式如何完成三次取樣？

指出自己的程式中每次重新量測的敘述，說明第一筆與後兩筆各在什麼時候執行，以及如何避免複製第一筆。可用關鍵程式片段加文字回答。

B · 可以暫停的遮光計數器

作品：用光敏模組與一顆按鈕做遮光計數器。每次由未遮住變成遮住，計數一次；Serial Monitor 顯示啟動 / 暫停狀態與次數。

按鈕啟動後，遮住一次

```
mode=RUNNING  
count=1
```

暫停後再遮住，不增加

```
mode=PAUSED  
count=1
```

Serial Monitor 預期內容示意；不是實測截圖，文字位置與字型可自行設計。

使用者看到的資訊	意義
RUNNING / PAUSED	正在計數 / 暫停計數
count	這次開機後，計數期間完成的遮光次數
一次遮光	從未遮住變成遮住；持續遮住不算新的一次

特色：按一下按鈕切換啟動 / 暫停；按住不放只切換一次。暫停保留次數，但暫停期間的動作不補算。按 RST 後回到 PAUSED、count=0，不要求斷電保存。

判斷依據：接線與位置相同時，可沿用 Q1 的未遮光 / 遮光資料；兩種情況必須能區分。條件改變才重新量測，不直接套用別組的分界。

改線前拔除 USB；供電、訊號電壓與 GPIO 仍須符合已確認的器材規格。不要把電源腳或輸出 HIGH 的 GPIO 直接接 GND。

B · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：從未遮住、按鈕放開的狀態按 RST，依序做下表操作，展示狀態與次數。

遮住或移開至少一秒，避開分界附近的光線。除第 8 步外，按鈕按一下就放開。

順序與操作	畫面應顯示的狀態與遮光次數
1. 啟動後不操作	PAUSED / 0
2. 按一下按鈕	RUNNING / 0
3. 遮住並保持三秒	RUNNING / 1，不持續增加
4. 移開，再遮住	RUNNING / 2
5. 保持遮住，按一下暫停	PAUSED / 2
6. 暫停時移開、遮住兩次	PAUSED / 2
7. 遮住時恢復，再移開、遮住	RUNNING / 2 → RUNNING / 3
8. 仍在 RUNNING，按住按鈕兩秒	只切換成 PAUSED / 3，不反覆切換
9. 放開按鈕，再按 RST	PAUSED / 0

模式或次數改變時，Monitor 留下紀錄。開機已遮住不加次數；按鈕按住開機，放開再按才接受。模式切換不算遮光，暫停中的動作不補算。

B · 你的程式如何判斷現在被遮住？

寫出自己的判斷規則，包含比較方向與分界數字，並引用本組實測作為依據；條件相同可用 Q1。可用程式或文字回答。

C · 桌面光線觀測器

作品：用光敏模組與 OLED 做光線觀測器。不用按按鈕，就能看到目前讀值，以及這次開機後量到的最大、最小值。

剛開始，第一筆 raw=480

```
RAW 480
MIN 480
MAX 480
```

之後量到 980，再回到 510

```
RAW 510
MIN 480
MAX 980
```

OLED 預期畫面示意；不是實測截圖，文字位置與字型可自行設計。

畫面資訊	需要呈現的內容
RAW	最近一筆光敏原始讀值，不是伏特或照度
MIN	這次開機後，已取得資料中的最小值
MAX	這次開機後，已取得資料中的最大值

特色：畫面至少每秒更新一次。MIN、MAX 包含最新一筆資料；光線回復時，兩者不跟著回到目前值。按 RST 後重新開始統計，不要求斷電保存。

480、980、510 只是示例，假設中間沒有其他更大或更小的讀值。自己的作品顯示自己的量測結果，不要把示例數字寫死。

改線前斷電；確認 OLED 的供電與訊號電壓相容，不把模組接到 GPIO 當電源。不確定接法時保持斷電，不提高電壓試錯。

C · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：改變光線，觀察目前值與最大、最小值；再按 RST，確認重新開始記錄。以自己的讀值核對下表。

操作或條件	預期畫面與紀錄
剛啟動，尚無第一筆資料	可顯示 WAIT；不能把未取得資料當成量測值
取得第一筆資料	RAW、MIN、MAX 都等於這一筆
維持相同光線	RAW 可小幅變動；範圍包含所有已取得的值
raw 高於目前 MAX	MAX 更新；MIN 保留
raw 低於目前 MIN	MIN 更新；MAX 保留
raw 回到已記錄範圍中間	RAW 改變；MIN、MAX 保留
按 RST	舊範圍清除；以重啟後第一筆重新開始

Serial Monitor 至少每秒留下一筆相同資料組的 raw、min、max；現場或手機展示 OLED 與 Monitor 的同一次更新。

範圍包含所有取得的讀值，須符合 $\text{MIN} \leq \text{RAW} \leq \text{MAX}$ 。

C · 你的程式如何保留最小值與最大值？

寫出自己更新 MIN、MAX 的關鍵程式，說明第一筆與後續讀值各如何處理。

D · 按一下，留下光線快照

作品：用光敏模組、按鈕與 OLED 做可保存光線讀值的顯示器。畫面持續顯示目前讀值；按一下按鈕，另外保留按下時的讀值，供之後比較。

尚未按過按鈕

```
RAW 480
LAST ---
SAVED 0
```

保存 480 後，光線變為 980

```
RAW 980
LAST 480
SAVED 1
```

OLED 預期畫面示意；不是實測截圖，文字位置與字型可自行設計。

畫面資訊	需要呈現的內容
RAW	持續更新的目前讀值，至少每秒更新一次
LAST	最近保存的讀值；尚未保存時顯示 ---
SAVED	這次開機後的保存次數，從 0 開始

特色：每次新的按下保存一筆，LAST 更新、SAVED 加一；按住不放只保存一次。保存後改變光線，RAW 繼續變，LAST 保持不變，直到下一次按下。

每次保存都在 Serial Monitor 留下一筆序號與讀值。只保留最近一筆即可，不要求全部歷史、資料庫或網路。RST / 重新上電後，LAST 回到 ---、SAVED 回到 0。

OLED 規格須先確認；光敏、按鈕及 OLED 訊號不得誤用同一 GPIO。改線前斷電，不把 OLED 或其他負載接到 GPIO 當作供電。

D · 怎樣確認作品完成？

驗證方法：按鈕先放開，再按 RST，依下表改變光線並操作按鈕。表中數值為示例，展示時使用自己的讀值。

順序與操作	OLED 預期結果
1. 啟動，raw 為 480	RAW 480 ; LAST --- ; SAVED 0
2. 按一下，此次取得 480	RAW 持續更新 ; LAST 480 ; SAVED 1
3. 不再按鈕，改變光線至 980	RAW 980 ; LAST 480 ; SAVED 1
4. 放開再按，此次取得 980	LAST 980 ; SAVED 2
5. 繼續按住三秒，光線改至 510	RAW 510 ; LAST 980 ; SAVED 2
6. 放開再按，此次取得 510	LAST 510 ; SAVED 3
7. 放開按鈕，再按 RST	RAW 顯示新讀值 ; LAST --- ; SAVED 0

第 2、4、6 步各新增一筆保存紀錄；其餘步驟不新增保存事件。第 7 步清除本次進度，但電腦上已印出的舊文字不會因此消失。

OLED 的 LAST 必須與最新一筆保存紀錄相同，SAVED 必須與序號相同；LAST 與即時 RAW 不必相同。按鈕按住開機時，放開後再按才保存第一筆。

成品條件：OLED 文字清楚、不重疊或超出畫面；排版可自行設計。

D · 你的程式如何分開更新目前值與保存值？

指出自己用哪些變數保存 RAW 與 LAST，並說明各在什麼情況下更新。可用關鍵程式片段加文字回答。